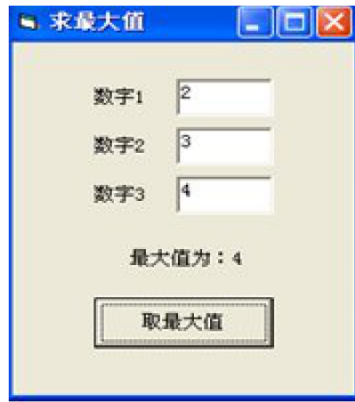
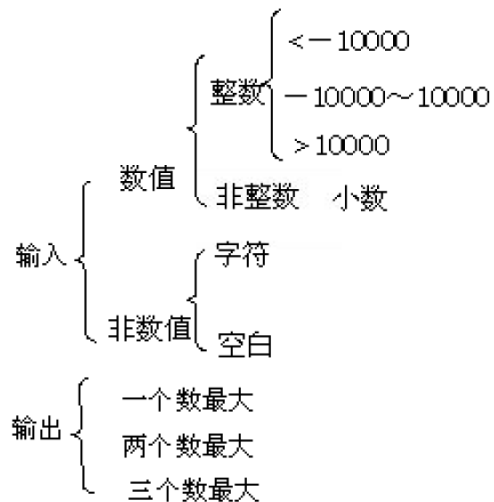


1. 现有一个小程序，能够求出三个在-10000 到+10000 间整数中的最大者，程序界面如图所示，用等价类划分法设计测试用例。



答案: (1) 进行等价类划分, 如下:



(2) 根据已经划分好的等价类建立等价类表, 如下表所示。

条件	有效等价类		编号	无效等价类	编号
输入	整数		1	小数	12
				字符	13
				空白	14
	三个有效数	$-10000 \leq a \leq 10000$	2	$a < -10000$	15
				$a > 10000$	16
		$-10000 \leq b \leq 10000$	3	$b < -10000$	17
				$b > 10000$	18
		$-10000 \leq c \leq 10000$	4	$c < -10000$	19
				$c > 10000$	20
输出	最大值是一个数	a 最大	5		
		b 最大	6		
		c 最大	7		

最大值 是两个 数	a=b>c	8		
	b=c>a	9		
	a=c>b	10		
最大值 是三个 数	a=b=c	11		

(3) 根据等价类表设计测试用例，如下表所示。

用例编号	测试用例	覆盖等价类	预期输出
1	(5000, 0, -5000)	1、2、3、4、5	a 最大
2	(0, 5000, -5000)	1、2、3、4、6	b 最大
3	(0, -5000, 5000)	1、2、3、4、7	c 最大
4	(2000, 2000, 0)	1、2、3、4、8	a、b 最大
5	(0, 2000, 2000)	1、2、3、4、9	b、c 最大
6	(2000, 0, 2000)	1、2、3、4、10	a、c 最大
7	(2000, 2000, 2000)	1、2、3、4、11	a、b、c 最大
8	(2.6, 5.5, 8)	12	输入有小数，错误
9	(三, 3, 3)	13	输入有字符，错误
10	(3, , 6)	14	输入有空白，错误
11	(-20000, 10, 100)	15	数字 a 超出范围
12	(20000, 10, 100)	16	数字 a 超出范围
13	(10, -20000, 100)	17	数字 b 超出范围
14	(10, 20000, 100)	18	数字 b 超出范围
15	(10, 100, -20000)	19	数字 c 超出范围
16	(10, 100, 20000)	20	数字 c 超出范围

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

2. NextDate 函数有三个变量 month, day, year 的函数，输出为输入日期下一天的日期。如：输入为 2007

年7月19日，输出为2007年7月20日。要求三个变量都为整数，且满足：

条件 1 : $1 \leq \text{month} \leq 12$

条件 2: $1 \leq \text{day} \leq 31$

条件 3: $1912 \leq \text{year} \leq 2050$

用等价类划分法设计 NextDate 函数的弱健壮等价类测试用例。

答案: NextDate 函数的弱健壮等价类测试用例如下表所示。

编号	测试用例 (month, day, year)			预期输出
Test1	6	15	1912	1912.6.16
Test2	-1	15	2005	month 不在有效值内
Test3	13	15	2005	month 不在有效值内
Test4	6	-1	2005	day 不在有效值内
Test5	6	32	2005	day 不在有效值内
Test6	6	15	1911	year 不在有效值内
Test7	6	15	2051	year 不在有效值内

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

3. 一个程序根据输入三个整数作为三边的边长，判断所构成的三角形。当此三角形为一般三角形、等腰三角形、等边三角形时，分别作计算。用等价类划分方法为该程序设计测试用例。

答案:

条 件	有效等价类	编 号	无效等价类				编 号
输入三个正整数	正整数	1	非正整数	零	一边为零	a=0	8
						b=0	9
						c=0	10
					两边为零	a=b=0	11
						a=c=0	12
						b=c=0	13
				三边都为零	a=b=c=0	14	
				负整数	一边为负整数	a 为负整	15
						b 为负整	16
			c 为负整			17	
			两边为负整数		a、b 为负整	18	
					b、c 为负整	19	
					a、c 为负整	20	

				非整数	三边为负整数	a、b、c 都为负整数	21
					浮点数		22
					字符		23
					空白		24
	三个数		2	小于三个数	只给 a	25	
					只给 b	26	
					只给 c	27	
				只给两边	只给 a、b	28	
					只给 b、c	29	
					只给 a、c	30	
			大于三个数		31		
输出	一般三角形	$a+b>c\&\&b+c>a\&\&a+c>b$	3	$a+b<c$		32	
				$a+b=c$		33	
				$b+c<a$		34	
				$b+c=a$		35	
				$a+c<b$		36	
				$a+c=b$		37	
	等腰	$a=b$	4				
		$b=c$	5				
		$a=c$	6				
	等边	$a=b=c$	7				

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

4. 在保险公司计算保费费率的程序中，人寿保险的保费计算方式为：投保额×保险费率

其中，保险费率依点数不同而有别，10 点及 10 点以上保险费率为 0.6%，10 点以下保险费率为 0.1%；而点数又是由 投保人的年龄、性别、婚姻状况和抚养人数来决定，具体规则如下：

年龄			性别		婚姻		抚养人数
20~39	40~59	其它	M	F	已婚	未婚	1 人扣 0.5 点
							最多扣 3 点
6 点	4 点	2 点	5 点	3 点	3 点	5 点	(四舍五入)

							取整)	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

用等价类划分方法为该程序设计测试用例。

答案: (1) 分析程序规格说明中给出和隐含的对输入条件的要求, 列出等价类表 (包括有效等价类和无效等价类), 如下表所示。

输入条件	有效等价类	编号	无效等价类	编号
年龄	20~39 岁	1		
	40~59 岁	2		
	1~19 岁	3	小于 1	12
	60~99 岁		大于 99	13
性别	单个英文字符	4	非英文字符	14
			非单个英文字符	15
	‘M’	5	除 ‘M’ 和 ‘F’ 之外的其它单个字符	16
	‘F’	6		
婚姻	已婚	7	除 ‘已婚’ 和 ‘未婚’ 之外的其它字符	17
	未婚	8		
抚养人数	空白	9	除空白和数字之外的其它字符	18
	1~6 人	10	小于 1	19
	6~9 人	11	大于 9	20

2) 根据 (1) 中的等价类表, 设计能覆盖所有等价类的测试用例, 如下表所示。

测试用例	输入数据				预期输出
编号	年龄	性别	婚姻	抚养人	保险费率

				数	
1	27	F	未婚	空白	0.60%
2	50	M	已婚	2	0.60%
3	70	F	已婚	7	0.10%
4	0	M	未婚	空白	无法推算
5	100	F	已婚	3	无法推算
6	99	男	已婚	4	无法推算
7	1	Child	未婚	空白	无法推算
8	45	N	已婚	5	无法推算
9	38	F	离婚	1	无法推算
10	62	M	已婚	没有	无法推算
11	18	F	未婚	0	无法推算
12	40	M	未婚	10	无法推算

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

5.某城市的电话号码由三部分组成。这三部分的名称和内容分别是:

地区码: 空白或三位数字;

前缀: 非'0'或'1'开头的三位数;

后缀: 四位数字。

假定被调试的程序能接受一切符合上述规定的电话号码, 拒绝所有不符合规定的号码, 用等价分类法来设计它的测试用例。

答案: 划分等价类, 包括 4 个有效等价类, 11 个无效等价类。

输入条件	有效等价类	无效等价类
地区码	空白 (1), 3 位数字 (2)	有非数字字符 (5), 少于 3 位数字 (6), 多于三位数字 (7)
前缀	从 200 到 999 之间的 3 位数字 (3)	有非数字字符 (8), 起始位为 "0" (9), 起始位为 "1" (10), 少于 3 位数字 (11), 多于 3 位数字 (12)
后缀	4 位数字 (4)	有非数字字符 (13), 少于 4 位数字 (14), 多于 4 位数字 (15)

测试用例如下所示。

测试数据	范围	期望结果
() 276—2345	等价类 (1), (3), (4)	有效
(635) 805—9321	等价类 (2), (3), (4)	有效
(20A) 123—4567	无效等价类 (6)	无效
(7777) 345—6789	无效等价类 (7)	无效
(777) 34A—6789	无效等价类 (8)	无效
(234) 045—6789	无效等价类 (9)	无效
(777) 145—6789	无效等价类 (10)	无效
(777) 34—6789	无效等价类 (11)	无效
(777) 2345—6789	无效等价类 (12)	无效

(777) 345—678A	无效等价类(13)	无效
(777) 345—678	无效等价类(14)	无效
(777) 345—56789	无效等价类(15)	无效

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

6. 针对以下问题：某一种 8 位计算机，其十六进制常数的定义是以 0x 或 0X 开头的十六进制整数，其取值范围为 $-7f \sim 7f$ （不区分大小写字母），如 0x13、0x6A、 $-0x3c$ 。请采用等价类划分的方法设计测试用例。

输入条件	有效等价类		无效等价类	
开头字符	由 0x 或 0X 开头	(1)	以字母开头 以非 0 数字开头	(2) (3)
数值字符	数字或 A—F 的字母	(4)	A—F 以外的字母	(5)
数值字符个数	≥ 1 个	(6)	0 个	(7)
数值	$\geq -7f$ 且 $\leq 7f$	(8)	$< -7f$ $> 7f$	(9) (10)

答案: 用例 1: 0x7F, 覆盖等价类 (1) (4) (6) (8)

用例 2: -0Xb, 覆盖等价类 (1) (4) (6) (8)

用例 3: 0X0, 覆盖等价类 (1) (4) (6) (8)

用例 4: 0x, 覆盖等价类 (1) (7)

用例 5: A7, 覆盖等价类 (2)

用例 6: -1A, 覆盖等价类 (3)

用例 7: 0X8h, 覆盖等价类 (1) (5)

用例 8: 0x80, 覆盖等价类 (1) (4) (10)

用例 9: -0XaB, 覆盖等价类 (1) (4) (9)

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

7. 以下是一软件规格说明，请按照要求回答问题。

软件规格说明：某学校的学生公寓有 14 栋楼，用 A~N 这 14 个大写字母的其中一个代表楼号。每栋楼的层数为六层，代号为 1~6。每层楼有 40 个房间，编号为 01~40。具体表示一个宿舍房间时，用一个字母加三位数字表示，例如：“C527”表示 C 楼第 5 层的 27 室。软件运行时，如果输入的房间号不在上述范围内，将不予接受，并显示输入无效。请根据规格说明，划分等价类。

答案: 根据题意，划分等价类。

根据题中宿舍号的表示方法及范围，可以将输入划分为 4 个有效等价类和 10 个无效等价类。具体如下：

有效等价类:

输入条件	有效等价类	无效等价类
宿舍号字符数	四位 (1)	<4 位 (2), >4 位 (3)
楼号 (首字符)	A~N (4)	0~Z (5), 非大写字母字符 (6)
层号 (第 2 个字符)	1~6 (7)	0 (8), 7~9 (9), 非数字字符 (10)
房间编号 (后两个字符)	01~40 (11)	00 (12), 41~99 (13), 非数字字符 (14)

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:1

1. 什么是等价类划分法?

答案: 等价类划分法是一种重要的、常用的黑盒测试方法, 它将不能穷举的测试过程进行合理分类, 从而保证设计出来的测试用例具有完整性和代表性。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

2. 简述等价类划分法的特点。

答案: 等价类划分法是把程序的输入域划分为若干部分, 然后从每个部分中选取少数代表性数据当作测试用例。经过类别的划分后, 每一类的代表性数据在测试中的作用都等价于这一类中的其他值。

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

3. 什么是等价类?

答案: 所谓等价类是指某个输入域的子集合。在该子集合中, 各个输入数据对于揭露程序中的错误都是等效的, 它们具有等价特性, 即每一类的代表性数据在测试中的作用都等价于这一类中的其它数据。这样, 对于表征该类的数据输入将能代表整个子集合的输入。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

4. 划分等价类可分为哪两种情况?

答案: 划分等价类可分为两种情况:

(1) 有效等价类

是指对软件规格说明而言, 是有意义的、合理的输入数据所组成的集合。利用有效等价类, 能够检验程序是否实现了规格说明中预先规定的功能和性能。

(2) 无效等价类

是指对软件规格说明而言，是无意义的、不合理的输入数据所构成的集合。利用无效等价类，可以鉴别程序异常处理的情况，检查被测对象的功能和性能的实现是否有不符合规格说明要求的地方。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

[试题分类]: [02]黑盒测试用例设计/[0202]边界值分析法

1. NextDate 函数有三个变量 month, day, year 的函数，输出为输入日期下一天的日期。如：输入为 2007 年 7 月 19 日，输出为 2007 年 7 月 20 日。要求三个变量都为整数，且满足：

条件 1： $1 \leq \text{month} \leq 12$

条件 2： $1 \leq \text{day} \leq 31$

条件 3： $1912 \leq \text{year} \leq 2050$

用边界值分析法设计 NextDate 函数的弱健壮等价类测试用例。

答案: 用边界值分析法设计 NextDate 函数的弱健壮等价类测试用例如下表所示。

测试用例	month	day	year	预期输出
Test1	6	15	1911	year 超出[1912,2050]
Test2	6	15	1912	1912.6.16
Test3	6	15	1913	1913.6.16
Test4	6	15	1975	1975.6.16
Test5	6	15	2049	2049.6.16
Test6	6	15	2050	2050.6.16
Test7	6	15	2051	year 超出[1912,2050]
Test8	6	0	2001	day 超出[1,31]
Test9	6	1	2001	2001.6.2
Test10	6	2	2001	2001.6.3
Test11	6	30	2001	2001.7.1
Test12	6	31	2001	输入日期超界
Test13	6	32	2001	day 超出[1,31]
Test14	-1	15	2001	month 超出[1,12]
Test15	1	15	2001	2001.1.16
Test16	2	15	2001	2001.2.16
Test17	11	15	2001	2001.11.16
Test18	12	15	2001	2001.12.16
Test19	14	15	2001	month 超出[1,12]

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word
难度:3

2. 一个程序根据输入三个整数作为三边的边长，判断所构成的三角形。当此三角形为一般三角形、等腰三角形、等边三角形时，分别作计算，将三角形每边边长的取范围值设值为[1, 100]。用边界值分析法为该程序进行测试用例设计。

答案:

测试用例	a	b	c	预期输出
Test1	60	60	1	等腰三角形
Test2	60	60	2	等腰三角形
Test3	60	60	60	等边三角形
Test4	50	50	99	等腰三角形
Test5	50	50	100	非三角形
Test6	60	1	60	等腰三角形
Test7	60	2	60	等腰三角形
Test8	50	99	50	等腰三角形
Test9	50	100	50	非三角形
Test10	1	60	60	等腰三角形
Test11	2	60	60	等腰三角形
Test12	99	50	50	等腰三角形
Test13	100	50	50	非三角形

分数:10
题型:解答题
操作题类型:Word
难度:3

3. 有函数 $f(x, y, z)$ ，其中 $x \in [1900, 2100]$ ， $y \in [1, 12]$ ， $z \in [1, 31]$ 的。请写出该函数采用边界值分析法设计的测试用例。

答案: \{ <2000, 6, 1>, <2000, 6, 2>, <2000, 6, 30>, <2000, 6, 31>, <2000, 1, 15>, <2000, 2, 15>, <2000, 11, 15>, <2000, 12, 15>, <1900, 6, 15>, <1901, 6, 15>, <2099, 6, 15>, <2100, 6, 15>, <2000, 6, 15> \}

分数:10
题型:解答题
操作题类型:Word
难度:3

1. 简述边界值分析法的特点。

答案: 边界值分析法是基于可靠性理论中称为“单故障”的假设，即有两个或两个以上故障同时出现而导致软件失效的情况很少，也就是说，软件失效基本上是由单故障引起的。因此，边界值分析利用输入变量的最小值、略大于最小值、输入值域内的任意值、略小于最大值和最大值来设计测试用例。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

2. 怎样用边界值分析法设计测试用例?

答案: (1) 首先确定边界情况。通常输入或输出等价类的边界就是应该着重测试的边界情况。

(2) 选取正好等于、刚刚大于或刚刚小于边界的值作为测试数据, 而不是选取等价类中的典型值或任意值。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

3. 为什么使用边界值分析法?

答案: 边界值分析法就是对输入或输出的边界值进行测试的一种黑盒测试方法。通常边界值分析法是作为对等价类划分法的补充, 这种情况下, 其测试用例来自等价类的边界。

无数的测试实践表明, 大量的故障往往发生在输入定义域或输出值域的边界上, 而不是在其内部。因此, 针对各种边界情况设计测试用例, 通常会取得很好的测试效果。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

[试题分类]: [02]黑盒测试用例设计/[0203]决策表法

1. extDate 函数有三个变量 month, day, year 的函数, 输出为输入日期下一天的日期。如: 输入为 2007 年 7 月 19 日, 输出为 2007 年 7 月 20 日。要求三个变量都为整数, 且满足:

条件 1: $1 \leq \text{month} \leq 12$

条件 2: $1 \leq \text{day} \leq 31$

条件 3: $1912 \leq \text{year} \leq 2050$

用决策表分法设计 NextDate 函数的测试用例。

答案: Nextdate 函数的决策表如下表所示。

项规则	1-3	4	5	6-9	10	11-14	15	16	17	18	19	20	21-22
条件:													
c1:month	M1	M1	M1	M2	M2	M3	M3	M4	M4	M4	M4	M4	M4
h	—	D4	D5	—	D5	—	D5	D1	D2	D2	D3	D3	D4、
c2:day	—	—	—	—	—	—	—	—	Y1	Y2	Y1	Y2	D5
c3:year													—
动作													
a1:不可能			√									√	√
a2:day 加 1	√			√		√		√	√	√	√		
a3:day 复		√			√		√			√	√		
位		√					√						
a4:month							√						
加 1							√						
a5:month													
复位													
a6:year 加													
1													

Nextdate 函数的测试用例如下表所示。

编号	测试用例 (month,day,year)			预期输出
Test1-Test3	6	16	2001	17/6/2001
Test4	6	30	2004	1/7/2004
Test5	6	31	2001	不可能
Test6-Test9	8	16	2004	17/8/2004
Test10	8	31	2001	1/9/2001
Test11-Test14	12	16	2004	17/12/2004
Test115	12	31	2001	1/1/2002
Test16	2	16	2004	17/2/2004
Test17	2	28	2004	29/2/2004
Test18	2	28	2001	1/3/2001
Test19	2	29	2004	1/3/2001
Test20	2	29	2001	不可能
Test21-Test22	2	30	2004	不可能

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

2. 一个程序根据输入三个整数作为三边的边长，判断所构成的三角形。当此三角形为一般三角形、等腰三角形、等边三角形时，分别作计算。给出决策表。

答案: 决策表如下表所示。

	规则	规则	规则	规则	规则	规则	规则	规则	规则
	1-8	9	10	11	12	13	14	15	16
条件:									
c1: a,b,c 构成	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
三角形?	-	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
c2: a=b?	-	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
c3: a=c?	-	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
c4: b=c?									
动作:									
a1: 非三 角形	√	√	√	√					
a2: 一般 三角形									
a3: 等腰 三角形					√	√	√	√	√
a4: 等边 三角形									
a5: 不可 能									

3.商场促销活动期间，对持商场会员卡的顾客，实行 8.5 折优惠，满 1000 元实行 7 折优惠；对其他顾客消费满 1000 元的，实行 9 折优惠，并免费办理会员卡。请给出相应的决策表和测试用例。

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

答案:决策表如下表所示。

	1	2	3	4
持会员卡	1	1	0	0
消费满 1000 元	0	1	0	1
0 折扣	√	√	√	
7 折扣				
8.5 折扣				
9 折扣				
办会员卡				

测试用例如下表所示。

输入数据	输出结果
持会员卡, 消费 <1000 元	实行 8.5 折优惠
持会员卡, 消 费>=1000 元	实行 7 折优惠
未持会员卡, 消费 <1000 元	没有优惠
未持会员卡, 消 费>=1000 元	实行 9 折优惠, 并免费办 理会员卡

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

1.简述决策表方法的特点。

答案: 在所有的黑盒测试方法中, 基于决策表的测试是最为严格、最具有逻辑性的测试方法。

在一些数据处理问题当中, 某些操作的实施依赖于多个逻辑条件的组合, 即: 针对不同逻辑条件的组合值, 分别执行不同的操作。决策表法很适合测试这类问题。

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

2.简述决策表的组成。

答案: 决策表通常由以下 4 部分组成:

条件桩—列出问题的所有条件

条件项—针对条件桩给出的条件列出所有可能的取值

动作桩—列出问题规定的可能采取的操作

动作项—指出在条件项的各组取值情况下应采取的动作

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:2

3.简述构造决策表的 5 个步骤。

答案: 构造决策表的 5 个步骤:

(1) 确定规则的个数。

有 n 个条件的决策表有 2^n 个规则 (每个条件取真、假值)。

(2) 列出所有的条件桩和动作桩。

(3) 填入条件项。

(4) 填入动作项, 得到初始决策表。

(5) 简化决策表，合并相似规则。

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:3

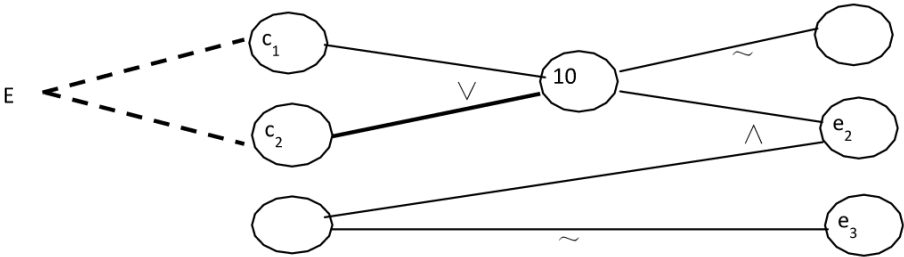
[试题分类]: [02]黑盒测试用例设计/[0204]因果图法

1.程序的规格说明要求：输入的第一个字符必须是#或*，第二个字符必须是一个数字，此情况下进行文件的修改；如果第一个字符不是#或*，则给出信息 N，如果第二个字符不是数字，则给出信息 M。用因果图法设计该程序的测试用例。

答案:（1）分析程序规格说明中的原因和结果：

原因	结果
c1: 第一个字符是#	e1: 给出信息 N
c2: 第一个字符是*	e2: 修改文件
c3: 第二个字符是一个数字	e3: 给出信息 M

（2）画出因果图（编号为 10 的中间结点是导出结果的进一步原因）：



（3）将因果图转换成如下所示的决策表：

	1	2	3	4	5	6	7	8
C1	1	1	1	1	0	0	0	0
C2	1	1	0	0	1	1	0	0
C3	1	0	1	0	1	0	1	0
10			1	1	1	1	0	0
e1	√	√	√	√	√	√	√	√
e2								√
e3								
不可能								
测试用例			#3	#A	*6	*B	A1	GT

（4）根据决策表中的每一列设计测试用例：

测试用例	输入数	预期输出
------	-----	------

编号	据	
1	#3	修改文件
2	#A	给出信息 M
3	*6	修改文件
4	*B	给出信息 M
5	A1	给出信息 N
6	GT	给出信息 N 和 信息 M

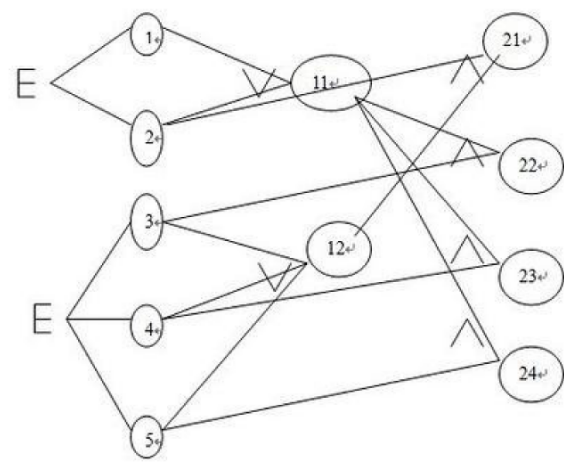
分数:10
题型:解答题
操作题类型:Word
难度:3

2.有一个处理单价为 1 元 5 角钱的盒装饮料的自动售货机软件，若投入一元五角硬币，按下可乐、雪碧、或红茶按钮，相应的饮料就送出来了。若投入的是 2 元硬币，在送出饮料的同时退换 5 角硬币，试用因果图法设计测试用例。

答案: 原因:
1 投入一元 5 角;
2 投入两元硬币;
3 按可乐按钮;
4 按雪碧按钮;
5 按红茶按钮

中间状态:
1 已投币
2 已按钮

结果:
1 退还 5 角硬币
2 送出可乐饮料
3 送出雪碧饮料
4 送出红茶饮料



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
输入	投入一元5角硬币	(1)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	投入二元硬币	(2)	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
	按可乐按钮	(3)	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	按雪碧按钮	(4)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	按红茶按钮	(5)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
中间节点	已投币	(11)	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	已按按钮	(12)	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
输出	退还5角硬币	(21)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
	送出可乐饮料	(22)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	送出雪碧饮料	(23)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	送出红茶饮料	(24)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

3.某销售系统的“供货折扣计算模块”，采用如下规则计算供货折扣：

当客户为批发型企业时，若订货数大于 50 件，发货距离不超过 50KM，则折扣率为 15%，而当发货距离超过 50KM，折扣率为 10%；当客户为非批发型企业时，若订货数大于 50 件，发货距离不超过 50KM，则折扣率为 10%，并派人跟车，而当发货距离超过 50KM 时，折扣率为 5%；画出因果图和判定表。

答案：

原因：

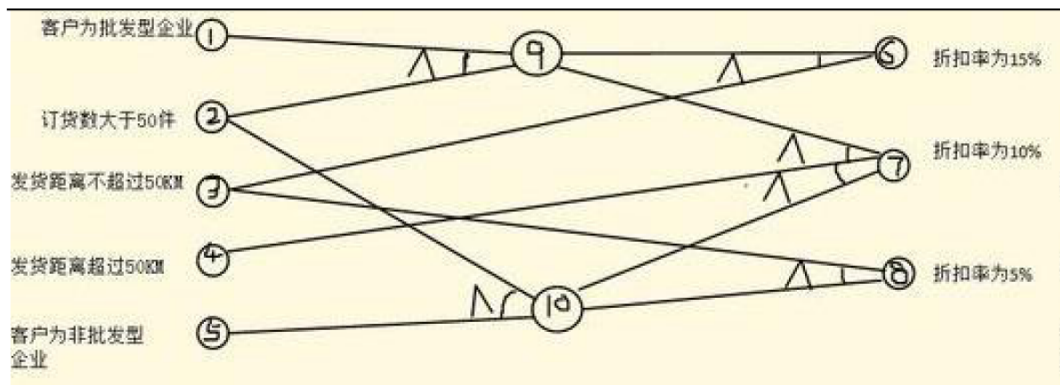
- 1.客户为批发型企业
- 2.订货数大于 50 件
- 3.发货距离不超过 50KM
- 4.发货距离超过 50KM
- 5.客户为非批发型企业

结果：

- 6.折扣率为 15%
- 7.折扣率为 10%
- 8.折扣率为 5%

中间状态：

- 9.客户为批发型企业且订货数大于 50 件
 - 10.企业为非批发型企业且订货数大于 50 件
- 因果图如下所示。



判定表如下所示。

	1	2	3	4	5	6	7	8
是批发型企业	1	1	1	1	0	0	0	0
订货数大于50	1	1	0	0	1	1	0	0
发货距离不超过50KM	1	0	1	0	1	0	1	0
折扣率为15%	✓							
折扣率为10%		✓			✓			
折扣率为5%						✓		

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3

1. 简述因果图方法的特点。

答案: 因果图方法就是从程序规格说明书的描述中找出因（输入条件）和果（输出结果或程序状态的改变），将因果图转换为决策表，最后为决策表中的每一列设计一个测试用例。这种方法考虑到了输入情况各种组合以及各个输入情况之间的相互制约关系。

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

2. 简述利用因果图生成测试用例的基本步骤。

答案: 利用因果图生成测试用例的基本步骤是：

（1）分析软件规格说明描述中，哪些是原因（即输入条件或输入条件的等价类），哪些是结果（即输出条件），并给每个原因和结果赋予一个标识符。

（2）分析软件规格说明描述中的语义，找出原因与结果之间，原因与原因之间对应的是什么关系？根据这些关系，画出因果图。

（3）由于语法或环境限制，有些原因与原因之间，原因与结果之间的组合情况不可能出现。为表明这些特殊情况，在因果图上用一些记号标明约束或限制条件。

（4）把因果图转换成判定表。

（5）把判定表的每一列拿出来作为依据，设计测试用例。

分数:5

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:2

3. 简述因果图法的定义。

答案: 是一种利用图解法分析输入的各种组合情况, 从而设计测试用例的方法, 它适合于检查程序输入条件的各种组合情况。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

4. 简述使用因果图法的优点。

答案: 使用因果图法的优点:

- (1) 考虑到了输入情况的各种组合以及各个输入情况之间的相互制约关系。
- (2) 能够帮助测试人员按照一定的步骤, 高效率的开发测试用例。
- (3) 因果图法是将自然语言规格说明转化成形式语言规格说明的一种严格的方法, 可以指出规格说明存在的不完整性和二义性。

分数:3

题型:问答题

操作题类型:Word

难度:1

[试题分类]: [02]黑盒测试用例设计/[0205]场景法

1. ATM 机必须能为用户提供以下服务:

- (1) 用户必须能从 ATM 卡的任一有效账户上提取现金, 提取的金额为 50.00 元的整数倍, 每次现金支付时, 必须得到银行的认可。
- (2) 用户必须能从 ATM 卡的任一有效账户上存款。
- (3) 用户必须能在 ATM 卡的任一有效账户之间进行货币转账。
- (4) 用户必须能查询 ATM 卡的任一有效账户上存款余额。
- (5) 如果银行确认用户的 PIN 无效, 在事务进行之前, 要求用户再输入 PIN。如果用户输入 3 次都不成功, ATM 将永久地保留 ATM 卡, 用户必须与银行联系方可取回 ATM 卡。
- (6) ATM 机每次交互都通知银行以获得银行的验证。
- (7) 对于每一个成功的事务处理, ATM 机给用户打印一个收据, 提示日期、时间、ATM 机位置、交互类型、账户、数额、转出与转入账户余额。
- (8) ATM 机有一个带有钥匙操作开关面板, 安置在银行内部, 让银行操作员启动或停止用户服务。

用场景法给出测试用例。

答案:

(测试用例) ID 号	场景/条件	PI N	帐号	选择的 金额	帐面金 额	ATM 内 的金额	预期结果
Test1.	场景 1 成功的提款	V	V	V	V	V	成功的提款。
Test 2.	场景 2 ATM 内没有现金		V	V	V	I	提款选项不可用，用例结束
Test 3.	场景 3 ATM 内现金不足		V	V	V	I	警告消息，返回基本流步骤 6 - 输入金额
Test 4.	场景 4 PIN 有误（还有不止一次输入机会）		V	n/a	V	V	警告消息，返回基本流步骤 4，输入 PIN
Test 5.	场景 4 PIN 有误（还有一次输入机会）		V	n/a	V	V	警告消息，返回基本流步骤 4，输入 PIN
Test 6.	场景 4 PIN 有误（不再有输入机会）			n/a			警告消息，卡予保留，用例结束

V（有效）用于表明这个条件必须是 VALID（有效的）时才可执行基本流，而 I（无效）用于表明这种条件下将激活所需备选流，使用的“n/a”（不适用）表明这个条件不适用于测试用例。

分数:10

题型:解答题

操作题类型:Word

难度:3